

HIS L2 API

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP

Dành cho khách hàng khai thác dữ liệu HIS qua Postman hoặc tích hợp vào hệ thống báo cáo

Thông tin	Giá trị
Phiên bản API	v1
Base URL	https://hisl2-vpc.duckdns.org
Giao thức	HTTPS / REST / JSON
Cơ chế xác thực	X-API-Key + X-HIS-Connection-Id
Ngày phát hành	21/09/2026

Phạm vi tài liệu: hướng dẫn tạo phiên kết nối HIS, gọi các API danh mục, báo cáo và dữ liệu chỉ định; mô tả cách xử lý lỗi và các yêu cầu bảo mật khi tích hợp.

1. Tổng quan tích hợp

Mỗi khách hàng được cấp một API key riêng. Để lấy dữ liệu, hệ thống khách hàng đăng nhập HIS một lần qua endpoint kết nối và nhận một connectionId tạm thời. Các API dữ liệu sau đó sử dụng connectionId này; không gửi lại tài khoản hoặc mật khẩu HIS.

Bước	Thao tác	Kết quả
1	Gọi POST /api/v1/connections với domain, tài khoản và mật khẩu HIS.	Nhận connectionId.
2	Gọi API nghiệp vụ với X-API-Key và X-HIS-Connection-Id.	Nhận JSON dữ liệu đúng bệnh viện đã đăng nhập.
3	Khi connection hết hạn hoặc server khởi động lại, tạo connection mới.	Tiếp tục khai thác dữ liệu.

Headers dùng chung

X-API-Key: <API_KEY_DUOC_CAP>
X-HIS-Connection-Id: <CONNECTION_ID>
Content-Type: application/json

Quy tắc bảo mật

- Chỉ sử dụng HTTPS. Không gửi API key, connectionId, tài khoản hoặc mật khẩu trong query string của URL.
- Mật khẩu HIS chỉ gửi trong request tạo connection; không gửi trong các API dữ liệu.
- Không ghi API key, connectionId hoặc mật khẩu vào log công khai, ảnh chụp màn hình hay mã nguồn Git.
- connectionId gắn với API key đã tạo nó và mặc định có thời hạn tối đa 8 giờ; phiên không hoạt động có thể hết hạn sớm hơn.
- Mỗi bệnh viện phải dùng tài khoản HIS của chính bệnh viện đó. Mã bệnh viện được xác định từ phiên đăng nhập HIS.

Thiết lập Postman

Nên tạo Environment với ba biến: baseUrl, apiKey, connectionId. Sau request tạo kết nối, sao chép trường data.connectionId vào biến connectionId.

```
baseUrl = https://his12-vpc.duckdns.org  
apiKey = <API_KEY_DUOC_CAP>  
connectionId = <GIA_TRI_TRA_VE_TU_API_CONNECTION>
```

2. Tạo kết nối HIS

Phương thức	Endpoint
POST	https://hisl2-vpc.duckdns.org/api/v1/connections

Xác thực domain, tài khoản và mật khẩu trực tiếp với HIS của bệnh viện. Khi xác thực thành công, hệ thống cấp connectionId tạm thời, gắn với đúng bệnh viện và API key đã sử dụng. Đây là bước bắt buộc trước khi khai thác dữ liệu nghiệp vụ.

Headers

X-API-Key: <API_KEY_DUOC_CAP>

Content-Type: application/json

Tham số body

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
domain	string	Có	Domain bệnh viện, không nhập https:// và không nhập đường dẫn RestService.
username	string	Có	Tài khoản HIS thuộc bệnh viện.
password	string	Có	Mật khẩu HIS; chỉ gửi tại endpoint này.

Ví dụ request body

```
{
  "domain": "benhvienphucyen.vncare.vn",
  "username": "<TAI_KHOAN_HIS>",
  "password": "<MAT_KHAU_HIS>"
}
```

Cấu trúc response tham khảo

```
{
  "data": {
    "connectionId": "hc_...",
    "domain": "benhvienphucyen.vncare.vn",
    "hospitalId": "26030",
    "userName": "ADMIN.HUYEN",
    "fullName": "...",
    "expiresAt": "2026-09-21T12:00:00.000Z"
  }
}
```

Nghiệp vụ của API

Mục đích: tạo một phiên làm việc độc lập với đúng HIS và đúng cơ sở y tế của tài khoản đăng nhập.

Phạm vi dữ liệu: hospitalId được xác định từ phiên HIS, không suy đoán chỉ từ domain vì một domain có thể phục vụ nhiều bệnh viện.

Ràng buộc: thông tin đăng nhập chỉ dùng tại bước này; các API sau sử dụng connectionId. Connection gắn với API key đã tạo nó và không thể dùng chéo cho khách hàng khác.

Vòng đời: khách hàng nên tạo lại connection khi hết hạn, bị hủy hoặc khi HIS yêu cầu đăng nhập lại. Endpoint này chỉ dùng X-API-Key, không gửi X-HIS-Connection-Id.

Kiểm tra và hủy connection

```
GET    /api/v1/connections/current
DELETE /api/v1/connections/current
```

Hai request trên cần cả X-API-Key và X-HIS-Connection-Id.

3. Danh mục dịch vụ

Phương thức	Endpoint
POST	https://hisl2-vpc.duckdns.org/api/v1/catalogs/dich-vu

Trả danh mục dịch vụ đang sử dụng tại bệnh viện, gồm mã dịch vụ, tên dịch vụ và nhóm chuyên môn. Danh mục này dùng để đối chiếu mã trong dữ liệu chỉ định, chuẩn hóa tên dịch vụ và xây dựng báo cáo theo nhóm như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hoặc dịch vụ khác.

Headers

X-API-Key: <API_KEY_DUOC_CAP>

Content-Type: application/json

X-HIS-Connection-Id: <CONNECTION_ID>

Body

Không có tham số nghiệp vụ. Gửi object JSON rỗng.

Ví dụ request body

```
{}
```

Cấu trúc response tham khảo

```
{
  "data": [{ "MaDV": "DV-XQ01", "TenDV": "Chụp X-Quang", "NhomDV": "CBHA" }],
  "meta": { "count": 1, "hospitalId": "26030" }
}
```

Nghiệp vụ của API

Phạm vi: chỉ trả các dịch vụ còn hiệu lực của bệnh viện đang kết nối; không bao gồm bản ghi đã xóa hoặc nhóm không thuộc phạm vi dịch vụ khai thác.

Ý nghĩa trường: MaDV là mã đối chiếu ổn định; TenDV là tên hiển thị; NhomDV là nhóm nghiệp vụ dùng để phân loại báo cáo.

Cách sử dụng: nên đồng bộ danh mục trước, sau đó dùng MaDV để ánh xạ với MADICHVU trong API chỉ định.

Không nên ghép dữ liệu chỉ bằng tên vì tên dịch vụ có thể được điều chỉnh.

Tần suất: danh mục ít thay đổi, có thể lưu đệm và đồng bộ lại theo lịch hoặc khi bệnh viện thông báo thay đổi.

4. Danh mục khoa

Phương thức	Endpoint
POST	https://hisl2-vpc.duckdns.org/api/v1/catalogs/khoa

Trả danh mục khoa thuộc bệnh viện đang kết nối, kèm mã khoa, tên khoa, số giường kế hoạch và số giường thực kê. Dữ liệu phù hợp để ánh xạ khoa trong các báo cáo tiếp đón, điều trị và theo dõi quy mô giường bệnh.

Headers

X-API-Key: <API_KEY_DUOC_CAP>

Content-Type: application/json

X-HIS-Connection-Id: <CONNECTION_ID>

Body

Không có tham số nghiệp vụ. Gửi object JSON rỗng.

Ví dụ request body

```
{}
```

Cấu trúc response tham khảo

```
{
  "data": [{
    "KhoaId": "10", "MaKhoa": "K01", "TenKhoa": "Khoa Cấp cứu",
    "GiuongKeHoach": 50, "GiuongThucKe": 65
  }],
  "meta": { "count": 1, "hospitalId": "26030" }
```

Nghệ vụ của API

Phạm vi: trả các đơn vị cấp khoa trực thuộc bệnh viện của connection hiện tại.

Ý nghĩa giường: GiuongKeHoach là chỉ tiêu giường được lập kế hoạch; GiuongThucKe là số giường được bố trí thực tế tại thời điểm dữ liệu được cập nhật. Hai chỉ số phục vụ quản trị công suất, không phải số giường đang trống.

Liên kết: Khoald là khóa liên kết với khoa quản lý trong danh mục phòng và với các trường khoa phát sinh ở dữ liệu nghiệp vụ. MaKhoa phù hợp cho mã báo cáo; TenKhoa dùng để hiển thị.

Đối chiếu: giá trị giường bằng 0 có thể là chưa khai báo hoặc thực tế bằng 0, cần thống nhất cách hiểu với bệnh viện khi lập báo cáo.

5. Danh mục phòng

Phương thức	Endpoint
POST	https://hisl2-vpc.duckdns.org/api/v1/catalogs/phong

Trả danh mục phòng chuyên môn và khoa quản lý tương ứng. Quan hệ khoa - phòng giúp khách hàng xác định đúng địa điểm tiếp nhận, khám hoặc thực hiện dịch vụ khi tổng hợp dữ liệu theo cơ cấu tổ chức.

Headers

X-API-Key: <API_KEY_DUOC_CAP>

Content-Type: application/json

X-HIS-Connection-Id: <CONNECTION_ID>

Body

Không có tham số nghiệp vụ. Gửi object JSON rỗng.

Ví dụ request body

```
{}
```

Cấu trúc response tham khảo

```
{
  "data": [{
    "PhongId": "101", "MaPhong": "P01", "TenPhong": "Phòng khám 1",
    "KhoaId": "10", "MaKhoa": "K01", "TenKhoa": "Khoa Cấp cứu"
  }],
  "meta": { "count": 1, "hospitalId": "26030" }
```

Nghiệp vụ của API

Phạm vi: chỉ trả các phòng đang hoạt động, thuộc các khoa của bệnh viện đang kết nối.

Quan hệ tổ chức: mỗi phòng được gắn với một khoa quản lý qua Khoald; bộ MaKhoa, TenKhoa được trả kèm để khách hàng không phải tự suy diễn cơ cấu tổ chức.

Cách sử dụng: dùng PhongId hoặc MaPhong để ánh xạ địa điểm tiếp nhận, khám và thực hiện dịch vụ; dùng Khoald để tổng hợp từ phòng lên khoa.

Ràng buộc: một tên phòng có thể giống nhau giữa các khoa, vì vậy không dùng TenPhong làm khóa duy nhất.

6. Danh sách bệnh nhân tiếp đón theo ngày

Phương thức	Endpoint
POST	https://hisl2-vpc.duckdns.org/api/v1/reports/benh-nhan-tiep-don-ngay

Trả danh sách bệnh nhân được tiếp nhận trong đúng một ngày, bao gồm định danh người bệnh, hồ sơ bệnh án, lần tiếp nhận, lần khám/điều trị, loại bệnh án và khoa/phòng bắt đầu. Dữ liệu bao quát các trường hợp tiếp nhận khám ngoại trú, điều trị ngoại trú hoặc nội trú theo phát sinh thực tế. KHAMBENHID trong kết quả là khóa liên kết để lấy các dịch vụ đã chỉ định.

Headers

X-API-Key: <API_KEY_DUOC_CAP>

Content-Type: application/json

X-HIS-Connection-Id: <CONNECTION_ID>

Tham số body

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ngaytiiepnhan	string	Có	Ngày theo định dạng DD/MM/YYYY; chỉ cho phép một ngày.

Ví dụ request body

```
{ "ngaytiiepnhan": "21/09/2026" }
```

Cấu trúc response tham khảo

```
{
  "data": [{
    "TIEPNHANID": "...", "KHAMBENHID": "1334499",
    "LOAIBENHANID": "23", "BENHNHANID": "...",
    "MAHOSOBENHAN": "...", "MABENHNHAN": "BN26005220",
    "NGAYTIEPNHAN": "21/09/2026 09:45:53",
    "TENKHOA_BD": "...", "TENPHONG_BD": "..."
  }],
  "meta": { "count": 1, "ngaytiiepnhan": "21/09/2026", "hospitalId": "26030" }
}
```

Nghiệp vụ của API

Đơn vị dữ liệu: mỗi dòng biểu diễn một lần khám/điều trị gắn với một lần tiếp nhận trong ngày yêu cầu. Một lần tiếp nhận có thể phát sinh nhiều KHAMBENHID, vì vậy TIEPNHANID có thể lặp lại.

Phân loại: LOAIBENHANID cho biết loại hồ sơ của lần khám/điều trị; giá trị 23 được sử dụng cho ngoại trú, các giá trị khác có thể thuộc nội trú hoặc điều trị ngoại trú tùy cấu hình bệnh viện.

Khoa/phòng bắt đầu: TENKHOA_BD và TENPHONG_BD phản ánh nơi bắt đầu tiếp nhận; phòng có thể để trống đối với trường hợp tiếp nhận trực tiếp vào khoa.

Liên kết: KHAMBENHID là khóa đầu vào của API dịch vụ chỉ định; MAHOSOBENHAN liên kết tới hồ sơ bệnh án; MABENHNHAN nhận diện người bệnh trong HIS.

Giới hạn: mỗi request chỉ lấy một ngày để kiểm soát tải. Khi tổng hợp phải ưu tiên ID, không gộp chỉ theo họ tên hoặc mã bệnh nhân.

7. Danh sách dịch vụ chỉ định

Phương thức	Endpoint
POST	https://hisl2-vpc.duckdns.org/api/v1/clinical-services/chi-dinh

Dùng KHAMBENHID từ API tiếp đón để tra cứu toàn bộ chỉ định gắn với lần khám/điều trị. Kết quả tách thành nhóm cận lâm sàng và nhóm thuốc/vật tư; mỗi dòng có thể bao gồm mã, tên, loại dịch vụ, khoa/phòng chỉ định, các mốc thời gian của phiếu, trạng thái thực hiện và thông tin chi phí hoặc nguồn thanh toán.

Headers

X-API-Key: <API_KEY_DUOC_CAP>

Content-Type: application/json

X-HIS-Connection-Id: <CONNECTION_ID>

Tham số body

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
khambenhid	string số	Có	ID lần khám/điều trị nhận từ API tiếp đón.

Ví dụ request body

```
{ "khambenhid": "1334499" }
```

Cấu trúc response tham khảo

```
{
  "data": {
    "cls": [{
      "LOADICHVU": "XET_NGHIEM", "MADICHVU": "22.0121.1369",
      "TENDICHVU": "Tổng phân tích tế bào máu", "NGAYCHIDINH": "...",
      "TENTRANGTHAIDICHVU": "...", "THANHTIEN_CHITRA": 0,
      "NGUONTHANHTOAN": "BHYT"
    }],
    "thuocVatTu": []
  },
  "meta": { "khambenhid": "1334499", "clsCount": 1, "thuocVatTuCount": 0,
    "hospitalId": "26030" }
}
```

Nghệ vụ của API

Đơn vị dữ liệu: mỗi dòng là một dịch vụ cụ thể nằm trong một phiếu chỉ định của KHAMBENHID.

MAUBENHPHAMID và SOPHIEU nhận diện phiếu; DICHVUKHAMBENHID nhận diện dòng dịch vụ.

Phân nhóm: mảng cls gồm XET_NGHIEM, CDHA và PTTT_CHUYEN_KHOA; mảng thuocVatTu gồm THUOC và VAT_TU. MADICHVU có thể đối chiếu với danh mục dịch vụ.

Nơi chỉ định: KHOAID_CHIDINH, TENKHOA_CHIDINH, PHONGID_CHIDINH và TENPHONG_CHIDINH phản ánh đơn vị phát hành chỉ định, không nhất thiết là nơi hoàn thành dịch vụ.

Dòng thời gian: NGAYCHIDINH là thời điểm lập phiếu; NGAYDUKIEN_THUCHIEN là lịch dự kiến; NGAYLAYMAU áp dụng cho nghiệp vụ có lấy mẫu; NGAYTHUCHIEN là thời điểm sử dụng/thực hiện; NGAYHOANTHANH là khi phiếu hoàn tất. Trường chưa phát sinh có thể rỗng.

Trạng thái: trạng thái dịch vụ mô tả từng dòng, còn trạng thái phiếu mô tả toàn bộ phiếu. Một phiếu có thể đang xử lý dù một số dịch vụ đã hoàn thành.

Thanh toán: THANHTIEN_CHITRA bằng số lượng nhân đơn giá chi trả. NGUONTHANHTOAN phân biệt BHYT, miễn phí, người bệnh hoặc phần chênh lệch. Không cộng trùng các dòng có quan hệ chênh lệch nếu chưa áp dụng quy tắc tài chính của bệnh viện.

8. Tra cứu hồ sơ bệnh án

Phương thức	Endpoint
POST	https://hisl2-vpc.duckdns.org/api/v1/medical-records/pto-01

Tra cứu thông tin hành chính và chẩn đoán ra viện theo ID hồ sơ bệnh án. Endpoint phục vụ đối chiếu thông tin người bệnh, đợt điều trị và dữ liệu chẩn đoán khi lập báo cáo hoặc tích hợp hồ sơ bệnh án; kết quả chỉ thuộc bệnh viện của connection hiện tại.

Headers

X-API-Key: <API_KEY_DUOC_CAP>

Content-Type: application/json

X-HIS-Connection-Id: <CONNECTION_ID>

Tham số body

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
hosobenhanid	string số	Có	ID hồ sơ bệnh án cần tra cứu.

Ví dụ request body

```
{ "hosobenhanid": "1108596" }
```

Cấu trúc response tham khảo

```
{
  "data": [{ "HOSOBENHANID": "1108596", "...": "..." }],
  "meta": { "count": 1, "hospitalId": "26030" }
}
```

Nghệ vụ của API

Đầu vào: hosobenhanid là định danh của một hồ sơ bệnh án, thường lấy từ dữ liệu tiếp đón hoặc nguồn nghiệp vụ đã được bệnh viện cung cấp.

Phạm vi: chỉ tra cứu hồ sơ thuộc bệnh viện của connection hiện tại; cùng một giá trị ID không được sử dụng để suy diễn dữ liệu giữa các bệnh viện.

Nội dung: kết quả phục vụ đối chiếu thông tin hành chính của đợt điều trị và dữ liệu chẩn đoán ra viện đã ghi nhận trên HIS. Các trường thực tế có thể khác nhau theo phiên bản triển khai và mức độ hoàn thiện hồ sơ.

Cách sử dụng: dùng HOSOBENHANID làm khóa chính khi ghép với dữ liệu khác. Trường hợp data rỗng có thể do ID không tồn tại, hồ sơ không thuộc bệnh viện hiện tại hoặc dữ liệu nghiệp vụ chưa hoàn tất.

Thời điểm khai thác: thông tin chẩn đoán ra viện chỉ có ý nghĩa đầy đủ sau khi hồ sơ đã được cập nhật hoặc hoàn tất theo quy trình của bệnh viện.

9. Mã lỗi và xử lý

HTTP	Mã lỗi	Ý nghĩa / cách xử lý
400	INVALID_*	Body thiếu hoặc sai định dạng. Kiểm tra tên trường, ID dạng số và ngày DD/MM/YYYY.
401	INVALID_API_KEY	Thiếu hoặc sai X-API-Key.
401	HIS_AUTHENTICATION_FAILED	Sai tài khoản/mật khẩu hoặc tài khoản không thuộc domain bệnh viện.
401	HIS_CONNECTION_REQUIRED	Thiếu X-HIS-Connection-Id.
401	INVALID_HIS_CONNECTION / HIS_CONNECTION_EXPIRED	Connection không tồn tại hoặc hết hạn. Gọi lại POST /connections.
403	HIS_CONNECTION_FORBIDDEN	Connection không thuộc API key đang sử dụng.
429	TOO_MANY_CONNECTION_ATTEMPTS	Đăng nhập thất bại quá nhiều lần. Chờ hết thời gian khóa trước khi thử lại.
502	HIS_SERVICE_UNAVAILABLE / HIS_UPSTREAM_ERROR	Không kết nối hoặc không lấy được dữ liệu HIS. Kiểm tra HIS và thử lại có kiểm soát.
503	HIS_UPSTREAM_ERROR	Phiên HIS hết hạn và không thể tự kết nối lại. Tạo connection mới.

Khuyến nghị retry

Không retry lỗi 400, 401 hoặc 403 bằng vòng lặp tự động. Với lỗi 502/503, có thể thử lại tối đa 2-3 lần với thời gian chờ tăng dần; nếu connection hết hạn thì tạo connection mới trước.

Ví dụ cURL hoàn chỉnh

```
curl -X POST "https://hisl2-vpc.duckdns.org/api/v1/catalogs/khoa" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-Key: <API_KEY_DUOC_CAP>" \
  -H "X-HIS-Connection-Id: <CONNECTION_ID>" \
  -d "{}"
```

Hỗ trợ kỹ thuật

Khi báo lỗi, cung cấp thời gian gọi API, endpoint, HTTP status và error.code. Không gửi mật khẩu HIS, API key hoặc connectionId qua kênh hỗ trợ không an toàn.